Evaluación del agente agroclimático

Jhon Jairo Pulgarin, Yesid Hurtado y Frank López

Universidad EAFIT

SI3003 Inteligencia Artificial | Grupo Jueves

13 de noviembre de 2026

Evaluación de doce preguntas fijas. Se comparan las ejecuciones original y revisada mediante las herramientas utilizadas y las fuentes citadas.

Protocolo y criterios

Modelo remoto: nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b. Se exige la herramienta prevista y la resolución del caso. Diez preguntas requieren cita. La comprobación valida etiquetas de fuentes, no el soporte de cada afirmación.

Resultados comparados

Tabla 1

Comparación entre las evaluaciones original y revisada

Indicador	Original	Revisada
Herramientas correctas	12/12	10/12
Citas del texto original del LLM	5/10	5/10
Citas en la respuesta entregada	5/10	10/10
Consultas con LLM real	12/12	12/12
Respuestas con resumen de herramientas	0	6

La revisión acertó las herramientas en 10/12 consultas. Entregó citas válidas en 10/10 casos, frente a 5/10 en el texto original del LLM. Seis respuestas se sustituyeron por resúmenes de herramientas; este resultado no acredita acierto autónomo total.

Resultados de las preguntas 1 a 6

Tabla 2

Evaluación de las preguntas 1 a 6

Nº	Pregunta y herramienta esperada	Invocadas	Correcta	Cita
1	¿Cuál es el riesgo de roya la próxima semana en Abriaqui / Antioquia? Esperada: risk	risk	Sí	Sí
2	¿Qué probabilidad hay de riesgo alto de roya en Abriaqui / Antioquia? Esperada: risk	risk	Sí	Sí
3	¿Qué es la roya del cafeto y cuáles son sus síntomas? Esperada: search_docs	search_docs	Sí	Sí
4	¿Qué condiciones de clima favorecen la roya? Esperada: search_docs	search_docs	Sí	Sí
5	Arma un calendario de deshierba y fertilización para Abriaqui / Antioquia Esperada: schedule	schedule	Sí	Sí
6	¿Cuándo programo la cosecha y la fertilización en Abriaqui / Antioquia? Esperada: schedule	search_docs, weather_summary	No	Sí

Resultados de las preguntas 7 a 12

Tabla 3

Evaluación de las preguntas 7 a 12

Nº	Pregunta y herramienta esperada	Invocadas	Correcta	Cita
7	¿Cuánta lluvia y qué temperatura hubo en las últimas semanas en Abriaqui / Antioquia? Esperada: weather_summary	weather_summary	Sí	Sí
8	¿Cómo afecta la lluvia a la fertilización y cuándo conviene hacerla? Esperada: search_docs	search_docs, weather_summary	Sí	Sí
9	¿Hay riesgo de roya en Abriaqui / Antioquia y qué manejo recomiendas? Esperada: risk, search_docs	risk, search_docs	Sí	Sí
10	Dame el riesgo de roya y el calendario de labores para Abriaqui / Antioquia Esperada: risk, schedule	risk, schedule	Sí	Sí
11	¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esperada: Ninguna	Ninguna	Sí	No aplica
12	Dame el riesgo de roya en Atlantis Esperada: risk	risk	No	No aplica

Fallos y límites de la evaluación

Pregunta 6: llamó search_docs y weather_summary sin invocar schedule para programar labores. Pregunta 12: sustituyó Atlantis por el municipio del contexto y no reconoció el error esperado. Las preguntas se conocían durante el desarrollo; falta un conjunto independiente. La evaluación automática no certifica calidad agronómica, fidelidad completa de las respuestas ni disponibilidad continua del servicio.

Las respuestas completas y las trazas se conservan en results/eval_agente_llm.json y results/eval_agente_llm_revisado.json, en el repositorio.